

在 E 中取定点 A , 记 $M = \{r \in \mathbb{Q} \mid \exists B \in E, \text{使得 } d(A, B) = r\}$, M 是可数集, 不妨记作 $\{r_n\}$. 以 A 为圆心, r_n 为半径作圆 C_n , 则 $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \cup \{A\}$, 于是 $E = \{A\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap E)$, 而 $C_n \cap E$ 至多可数, 故 $|E| = \aleph_0$.

16. 用反证法.

17. $\mathbb{P}_n$ 表示 n 阶有理系数多项式全体, 则 $|\mathbb{P}_n| = \aleph_0$. 每个 $p(x) \in \mathbb{P}_n$ 的根的个数不超过 n 个. 记 $A_n = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists p \in \mathbb{P}_n, p(x) = 0\}$, 则全体代数数 $A = \bigcup_n A_n$. 因而 $|A| = \sum_n \aleph_0 = \aleph_0$.

20. 任取 $a \in X$, 不妨设 $a \neq f(a)$, 令

$$E = \{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a))), \dots\},$$

则 $f(E) \subset E$. 若 $E = X$, 则可取 $E = X \setminus \{a\}$.

21. 如第 12 题那样作分解: $A = A_1 \cup A_2$, $A \sim A_1 \sim A_2$, 且 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$.

22. 实际上要证 $c = 2^{\aleph_0} = 3^{\aleph_0} = \dots$, 从而 $c^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = c$.

23. 用反证法.

24. 记 $\mathcal{F} = \{A \in 2^X \mid f(A) \subset A, A \neq X\}$. 令 $E = \bigcup \{A \in 2^X \mid f(A) \subset A, A \neq X\}$. 证明 $f(E) = \bigcup \{f(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$; 证明 E 是 $\mathcal{F}$ 中的最大元; 用反证法证明 $f(E) = E$.

25. $\forall f \in C[0, 1]$, 令 $a_f = \{f(r) \mid r \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$. 而 $f \rightarrow a_f$ 是一一的, 所以 $|C[0, 1]| \leq c^{\aleph_0} = c$.

26. 因为 $\Psi = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\} \supset \{g: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}\} = 2^{\mathbb{R}}$, 所以 $|\Psi| \geq 2^c$. 又每一个 f 的图像都是 $\mathbb{R}^2$ 的一个子集, 故 $|\Psi| \leq 2^{|\mathbb{R}^2|} = 2^c$.

§1.3

1. 注意到 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, 以及 $x \in A' \iff x \in \overline{A \setminus \{x\}}$, 于是有

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)' &\iff x \in \overline{A \cup B \setminus \{x\}} \\ &\iff x \in \overline{A \setminus \{x\} \cup B \setminus \{x\}} \\ &\iff x \in A' \cup B'. \end{aligned}$$

3. $\forall x \in (A')'$, 有 $\{x_n\} \subset A'$, $x_n \rightarrow x$. 于是 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists \{y_{n_j}\} \subset A, \lim_{j \rightarrow \infty} y_{n_j} = x_n$. 抽取对角线序列 $y_{n_n} \rightarrow x$, 所以 $x \in A'$, 从而 $(A')' \subset A'$, 故 A' 是闭集.